OCR sensible a la diagramación en archivos digitales afrodescendientes: un enfoque de evaluación no supervisada

Fitsum Sileshi Beyene

Department of Computer Science and Engineering The Pennsylvania State University University Park, PA, USA fsb5110@psu.edu

Christopher L. Dancy Department of Industrial and Manufacturing Engineering The Pennsylvania State University University Park, PA, USA cdancy@psu.edu

Resumen—Pese a su importancia cultural e histórica, los archivos digitales afrodescendientes siguen siendo un área estructuralmente subrepresentada en la investigación y la infraestructura de inteligencia artificial (IA). Esto resulta especialmente evidente en los esfuerzos por digitalizar periódicos afrodescendientes históricos, donde la tipografía inconsistente, la degradación visual y la escasez de datos de diagramación anotados dificultan una transcripción precisa, a pesar de que existen diversos sistemas que afirman resolver bien el reconocimiento óptico de caracteres (OCR). En este artículo breve presentamos un flujo de procesamiento de OCR sensible a la diagramación, adaptado a los archivos de periódicos afrodescendientes, e introducimos un marco de evaluación no supervisada apto para contextos archivísticos de bajos recursos. Nuestro enfoque integra la generación sintética de diagramaciones, el preentrenamiento de modelos con datos aumentados y una fusión de detectores You Only Look Once (YOLO) de última generación. Utilizamos tres métricas de evaluación que no requieren anotaciones —la Puntuación de Coherencia Semántica (SCS), la Entropía de Regiones (RE) y la Puntuación de Redundancia Textual (TRS)—, que cuantifican la fluidez lingüística, la diversidad informativa y la redundancia entre las regiones de OCR. Nuestra evaluación sobre un conjunto de datos de 400 páginas procedentes de diez títulos de periódicos afrodescendientes demuestra que el OCR sensible a la diagramación mejora la diversidad estructural y reduce la redundancia en comparación con las líneas de base de página completa, con concesiones moderadas en materia de coherencia. Nuestros resultados ponen de relieve la importancia de respetar la lógica cultural de la diagramación en la comprensión de documentos impulsada por IA y sientan las bases para futuros sistemas de IA archivística impulsados por la comunidad y con fundamento ético.

Términos de indexación—archivos digitales afrodescendientes, análisis de la diagramación de documentos, reconocimiento óptico de caracteres, evaluación no supervisada, patrimonio cultural, YOLO, IA ética

I. INTRODUCCIÓN

La digitalización de periódicos históricos ha permitido preservar materiales de relevancia cultural y facilitar el acceso a ellos, especialmente en historia, estudios de periodismo y memoria pública [1], [2]. Sin embargo, muchos archivos específicos de determinadas comunidades, como los periódicos afrodescendientes, siguen estando insuficientemente digitalizados, tanto en cuanto a la cobertura del escaneo como en cuanto a la accesibilidad computacional posterior [3], [4]. Estas publicaciones documentan iniciativas locales por los derechos civiles, comentario social y militancia política, pero históricamente se imprimieron en condiciones de escasez de recursos y con diagramaciones muy variables. En ocasiones, esas diagramaciones también constituían un lenguaje de diseño, que funcionaba en concierto con las palabras escritas para transmitir sentido (a veces fugitivo [31]). En consecuencia, su irregularidad visual, su inconsistencia tipográfica y su degradación física ponen en dificultades a los flujos convencionales de análisis de documentos [5],[6],[7], incluso a aquellos destinados a procesar archivos históricos.

Los sistemas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) dependen de manera crítica de un análisis preciso de la diagramación para detectar, agrupar y ordenar las regiones de texto de una página. Sin él, el sistema puede leer el texto en un orden incorrecto, duplicarlo o fragmentarlo, en particular en documentos de bajos recursos y de varias columnas con zonas tipográficas superpuestas [8]. Sin embargo, muchos sistemas de OCR, incluidos motores de código abierto como Tesseract y EasyOCR, no están optimizados para materiales históricos y a menudo fallan al procesar geometrías de diagramación atípicas o escaneos degradados [9]. El problema se agrava en los archivos que carecen de anotaciones de diagramación, lo que hace imposible entrenar modelos supervisados de detección de la diagramación o evaluarlos comparativamente [10].

Aunque los detectores de objetos basados en aprendizaje profundo, como la familia de modelos YOLO, han logrado un buen desempeño en la segmentación de la diagramación de documentos modernos [11], [12], dependen de grandes conjuntos de datos específicos del dominio. Los conjuntos de referencia públicos, como PubLayNet [13], DocBank [10] y DocLayNet [14], están compuestos

principalmente por PDF científicos y documentos de oficina. Los modelos entrenados con estos conjuntos de datos no generalizan bien a materiales con tipografía histórica irregular. Los esfuerzos recientes por adaptar los modelos de diagramación a entornos archivísticos se han mostrado algo prometedores [15], pero la mayoría se centra en periódicos europeos o presupone el acceso a datos de referencia (ground truth) de alta calidad, que rara vez están disponibles en los archivos digitales afrodescendientes [3], [4].

Este trabajo presenta un flujo de procesamiento de OCR sensible a la diagramación, desarrollado en respuesta a los desafíos visuales y estructurales que presentan los archivos históricos de periódicos afrodescendientes publicados entre 1827 y 1859. Conformamos un conjunto de datos de referencia de 400 páginas, derivado de 26 periódicos digitalizados de varias páginas, que incluye títulos como Freedom's Journal, The Colored American, Mirror of Liberty, The North Star, Frederick Douglass' Paper y The Weekly Anglo-African. Estos materiales exhiben una amplia variedad de estilos de diagramación y de artefactos de degradación, lo que proporciona un banco de pruebas representativo para evaluar la comprensión de documentos en contextos archivísticos con escasez de datos.

Una limitación clave al trabajar con estos archivos es la ausencia de un patrón de referencia (gold standard) de diagramación o de OCR. Para resolverlo, utilizamos un marco de evaluación no supervisada compuesto por tres métricas: la Puntuación de Coherencia Semántica (SCS), que mide la proporción de palabras de diccionario reconocidas por región; la Divergencia de Entropía de Regiones (RED), que capta la diversidad de los patrones de n-gramas entre segmentos; y la Puntuación de Redundancia Textual (TRS), que penaliza las transcripciones repetidas entre cuadros superpuestos. Estas métricas ofrecen un método escalable y sin anotaciones para comparar hipótesis de diagramación en flujos de procesamiento de OCR, en particular en dominios archivísticos con escasez de datos [16], [17], [18], [19].

Este estudio constituye la base de un próximo taller interdisciplinario centrado en el desarrollo ético y liberador de IA para archivos digitales afrodescendientes. El flujo de procesamiento y el marco de evaluación aquí presentados no sólo buscan apoyar avances técnicos, sino también posibilitar un abordaje crítico de los sistemas de IA archivística por parte de investigadores de los estudios afrodescendientes, las humanidades digitales y la investigación sociotécnica. Al

poner en primer plano la diagramación como una cuestión tanto computacional como cultural, procuramos abrir un espacio para futuros sistemas codiseñados que respeten la lógica estructural específica de los medios de comunidades históricamente marginadas (en especial, las comunidades afrodescendientes).

II. TRABAJOS RELACIONADOS

Los investigadores han recurrido cada vez más al aprendizaje profundo para el análisis de la diagramación de documentos (DLA), en especial con detectores de objetos como YOLOv8 y YOLOv10, y han obtenido buenos resultados en documentos modernos de origen digital [11], [20]. Estos modelos suelen entrenarse con conjuntos de referencia públicos a gran escala, como PubLayNet, DocBank y DocLayNet, que presentan diagramaciones limpias y regulares [10], [13], [14]. Sin embargo, estas herramientas a menudo fallan cuando se aplican a documentos históricos que presentan degradación visual, diagramaciones no estándar y tipografías poco comunes. Zhao et al. [11] y Gao y Li [21] proponen extensiones de YOLO diseñadas específicamente para el análisis de la diagramación, pero los modelos se validan principalmente con diagramaciones modernas o sintéticas.

Para abordar los desafíos de los archivos históricos de bajos recursos, los investigadores han explorado la supervisión débil y el aumento sintético de datos. Saha et al. [22] emplean aprendizaje profundo con aprendizaje por transferencia y supervisión débil para la detección de objetos gráficos en documentos, mientras que Shehzadi et al. [23] experimentan con CNN híbridas y heurísticas para la zonificación de regiones en archivos de periódicos europeos. Araújo [24] aplica el análisis de la diagramación a materiales germano-brasileños con tipografía gótica. Sin embargo, relativamente pocos trabajos previos han modelado categorías de grano fino, como artículos, subtítulos o avisos, que son habituales en los periódicos pero están subrepresentadas en los conjuntos de referencia públicos.

Evaluar sistemas de OCR sin transcripciones que funcionen como patrón de referencia sigue siendo un desafío persistente, en particular en archivos con escasas anotaciones [25]. Se han utilizado métricas basadas en léxicos, como la proporción de palabras reconocidas que coinciden con entradas de un diccionario de referencia, como indicadores no supervisados para evaluar la calidad del reconocimiento en el reconocimiento de texto manuscrito [26]. Además, se han empleado medidas basadas en la entropía para evaluar la diversidad y las

características distribucionales de las predicciones de los modelos en tareas de análisis de documentos [26][27].

La diagramación comunica sentido cultural y retórico, en especial en publicaciones de comunidades históricamente marginadas [29]. Saha et al. [22] demuestran que los modelos de segmentación modernos a menudo fallan con documentos históricos estructuralmente complejos, lo que hace necesario desarrollar enfoques especializados. Por ejemplo, los editores de la prensa afrodescendiente utilizaron la diagramación en The North Star y The Weekly Anglo-African no sólo para organizar el contenido, sino también para enfatizar la retórica, construir cohesión social y afirmar una identidad política. Barlindhaug [28] subraya que la forma y la materialidad de los documentos históricos deben respetarse a lo largo de la digitalización y del análisis computacional. Los enfoques participativos y orientados a la justicia en el diseño de IA archivística, como los que propugna Morrison [31], reclaman la participación directa de historiadores, conservadores y comunidades afectadas tanto en la interpretación como en la implementación de los modelos computacionales.

III. METODOLOGÍA

El objetivo de nuestra metodología es doble: en primer lugar, desarrollar un flujo de procesamiento de OCR sensible a la diagramación, adaptado específicamente a los archivos históricos de periódicos afrodescendientes; y, en segundo lugar, utilizar un marco de evaluación no supervisada para valorar la calidad de la diagramación en ausencia de transcripciones de referencia (ground truth).

A. Anotación manual y aumento de datos sensible a las clases

Nuestro conjunto de datos consta de 400 páginas en escala de grises y de alta resolución, procedentes de 26 números digitalizados de diez importantes periódicos afroestadounidenses publicados entre 1827 y 1859 (véase la Tabla 1 para más detalles). Se seleccionaron ochenta y cinco páginas para su anotación manual con Label Studio, con regiones etiquetadas como artículo, titular, subtítulo o aviso.

TABLA I CONJUNTO DE DATOS DE PERIÓDICOS AFRODESCENDIENTES HISTÓRICOS

Título del periódico	Año de la primera página	Páginas utilizadas
Freedom's Journal	1827	208

Impartial Citizen Vol 1	1851	82
The Colored American	1837	31
Mirror of Liberty	1838	26
Rams Horn	1847	11
The North Star	1847-1848	16
Frederick Douglass' Paper	1855-1859	16
The Self Elevator	1853	4
Weekly Anglo-African	1859	4
The Aliened American	1853	4
Total	1827-1859	400

Para abordar el desequilibrio de clases entre los tipos de región, aplicamos un aumento de datos sensible a las clases mediante la biblioteca Albumentations. Para cada clase subrepresentada, generamos variantes aumentadas de cada elemento aplicando: ajuste aleatorio de brillo/contraste (p = 0.5), rotación de ángulo pequeño (dentro de ±2°), deformación elástica (p = 0.3) y desenfoque gaussiano (p = 0.2)). Esto produjo tres muestras aumentadas por cada elemento original, lo que amplió la diversidad de las clases poco frecuentes para el entrenamiento posterior de los modelos.

A partir de las regiones anotadas, extrajimos los elementos de los cuadros delimitadores y modelamos sus propiedades geométricas mediante una estimación de densidad por núcleo (KDE) gaussiano. Esto permitió generar y evaluar 1,500 páginas de periódico sintéticas con sus respectivas pseudoanotaciones, cada una construida con un titular centrado, de 2 a 7 columnas con artículos, subtítulos opcionales y avisos.

B. Entrenamiento y evaluación de los modelos

- 1) Preentrenamiento con datos sintéticos: preentrenamos un modelo YOLOv10m con el conjunto de datos sintéticos de 1,500 imágenes de página descrito en la Sección III-A. El entrenamiento se realizó con la implementación de YOLO de Ultralytics en una NVIDIA® GeForce RTX™ 4090. El modelo se entrenó durante 150 épocas mediante descenso de gradiente estocástico con un programa de tasa de aprendizaje coseno, una tasa de aprendizaje inicial de 0.001, un tamaño de lote de 8 y una resolución de entrada de 1280×1280. Este modelo preentrenado se denomina YOLOv10-P.
- 2) Ajuste fino con datos reales: los 85 periódicos con anotaciones manuales (véase la Sección III-A) se dividieron aleatoriamente en un 80% para entrenamiento (68 imágenes) y un 20% para validación (17 imágenes).

Ajustamos tres variantes de modelo con hiperparámetros de entrenamiento idénticos: YOLOv8m, YOLOv10m y YOLOv10-P.

Cada modelo se entrenó durante 250 épocas con idéntica configuración de optimizador y de lote.

- 3) Fusión de modelos e integración del OCR: para integrar las predicciones de varios modelos (YOLOv8, YOLOv10, YOLOv10-P), implementamos un módulo de fusión que:
- 1) Agrupa los cuadros con una Intersección sobre la Unión (IoU) ≥ 0.7 y etiquetas de clase idénticas
- 2) Calcula un promedio ponderado por confianza de las coordenadas de los cuadros delimitadores
- 3) Suprime los cuadros casi duplicados

Esto produjo, para cada imagen, un conjunto de predicciones de diagramación que se beneficia del consenso entre las variantes de modelo.

Luego, cada región fusionada se procesó con un flujo de procesamiento de OCR personalizado basado en Pytesseract. Las regiones se preprocesaron primero con eliminación de ruido, mejora del contraste local (CLAHE) y umbralización adaptativa, para mejorar la legibilidad en los escaneos degradados. Para las regiones altas o ruidosas, utilizamos una estrategia de OCR de ventana deslizante: cada región se dividió en franjas horizontales superpuestas, luego se extrajo el texto de cada ventana y se filtraron las líneas redundantes antes de la concatenación. Las transcripciones resultantes se almacenaron en un formato modular:

```
{ "bbox": [...], "label": "article", "ocr_text": "...",
"confidence": ... }
```

C. Métricas de evaluación no supervisada

Para valorar la calidad de la diagramación en ausencia de datos de referencia (ground truth), utilizamos tres métricas no supervisadas: la Puntuación de Coherencia Semántica (SCS), la Divergencia de Entropía de Regiones (RED) y la Puntuación de Redundancia Textual (TRS).

1) Puntuación de Coherencia Semántica (SCS): la SCS es la fracción media de palabras de diccionario válidas en las regiones de OCR:

$$SCS(T) = (1/n) \Sigma_{i=1}^{n} |\{w \in T_i \mid w \in V\}| / |T_i| \quad (1)$$

Aquí, Ti es el texto de la región i y V es una lista de referencia de palabras del inglés.

- 2) Divergencia de Entropía de Regiones (RED): la RED capta la diversidad de los patrones de n-gramas mediante la entropía de Shannon:
  $RED(T) = -\Sigma_{g \in G} P(g) \log_2 P(g)$ (2)

donde P(g) es la probabilidad de un n-grama g en el conjunto de n-gramas observados G. Los valores más altos de RED indican segmentos estructuralmente diferenciados.

- 3) Puntuación de Redundancia Textual (TRS): la TRS penaliza el contenido textual repetido entre regiones superpuestas:
  $TRS(T) = |\{(i, j) \mid i \neq j \wedge T_i = T_j\}| / (n(n-1))$ (3)

Una TRS más baja es mejor, ya que indica transcripciones de regiones no redundantes.

IV. RESULTADOS Y EVALUACIÓN

Esta sección presenta una evaluación de nuestro flujo de procesamiento de análisis de la diagramación de documentos y de OCR. Observamos el desempeño de detección de tres modelos de detección de objetos ajustados —YOLOv8-m, YOLOv10-m y YOLOv10-P—, seguido de una evaluación del OCR posterior mediante métricas no supervisadas de calidad textual.

A. Desempeño en la detección de la diagramación

Evaluamos dos modelos de detección de objetos de última generación —YOLOv8-m y YOLOv10-m— sobre un conjunto de referencia de páginas de periódicos afrodescendientes históricos con regiones de diagramación anotadas.

YOLOv8-m (ajustado) alcanzó la mayor exactitud global en la detección de la diagramación, con una precisión media promedio con IoU 0.5 (mAP@0.5) de 0.736 y un mAP@0.5:0.95 de 0.462. La precisión y la exhaustividad fueron sólidas para los artículos y los titulares, con un desempeño moderado en los subtítulos y los avisos.

YOLOv10-m (ajustado) tuvo un desempeño comparable, con un mAP@0.5 global de 0.716 y un mAP@0.5:0.95 de 0.438. La detección de artículos y titulares fue similar a la de YOLOv8-m, pero la exactitud en subtítulos y avisos fue ligeramente inferior:

Fig. 1. Comparación de las métricas globales de detección (mAP@0.5, precisión, exhaustividad) para YOLOv8-m, YOLOv10-m y YOLOv10-m preentrenado con datos sintéticos.

B. Evaluación no supervisada del OCR

Para cuantificar la utilidad posterior del análisis de la diagramación, aplicamos OCR sobre las regiones detectadas y comparamos dos flujos de transcripción:

- OCR basado en la diagramación: aplicado a cada región detectada.
- OCR de imagen completa: aplicado directamente a la página entera.

TABLA II MÉTRICAS PROMEDIO DE EVALUACIÓN NO SUPERVISADA DEL OCR PARA CADA FLUJO DE PROCESAMIENTO

Modelo	SCS ↑	RED ↑	TRS ↓
FullPage	0.555	11.146	0.000
Fusion	0.491	11.843	0.001
YOLOv10	0.496	11.532	0.006
YOLOv10p	0.505	11.559	0.005
YOLOv8	0.496	11.697	0.000

1) Coherencia semántica y diversidad: como se muestra en la Tabla II, el flujo de página completa (Full Page) obtiene la SCS más alta, con una ventaja de coherencia semántica de alrededor del 10% respecto de los modelos basados en la diagramación. En cambio, todos los modelos basados en la diagramación superan al de página completa en diversidad estructural: el modelo con mejor desempeño (Fusion) logra una RED un 6% más alta y los modelos YOLO muestran mejoras del 3-5%.

2) Redundancia textual: como se muestra en la Tabla II, tanto el flujo de página completa como el de YOLOv8 obtienen una puntuación de 0.000, lo que indica que no hay redundancia en los resultados del OCR. El modelo de fusión (Fusion) y los modelos de diagramación basados en YOLO también mantienen valores de TRS sumamente bajos: Fusion obtiene 0.001; YOLOv10p, 0.005; y YOLOv10, 0.006.

Fig. 2. Distribución de la Puntuación de Coherencia Semántica (SCS)

Fig. 3. Distribución de la Entropía de Regiones (RE)

V. DISCUSIÓN

Este trabajo busca llamar la atención sobre el riesgo de que, cuando los sistemas de IA para la diagramación de documentos se desarrollan sin tener en cuenta el

contexto cultural e histórico, se borren la lógica editorial y las prioridades comunitarias inscritas en los materiales históricos. Nuestros primeros resultados muestran que el uso de flujos de procesamiento de OCR sensibles a la diagramación con estos materiales no sólo mejora los resultados técnicos (al reducir la redundancia y aumentar la diversidad informativa), sino que también refleja mejor las prácticas creativas y comunicativas que definen estas fuentes. Este enfoque es coherente con la innovación responsable, en la medida en que prioriza la integridad cultural y la confianza pública, a la vez que deja en claro la importancia de un desarrollo de IA participativo y orientado a la justicia para las colecciones históricamente marginadas.

El objetivo central sigue siendo recuperar, transcribir y hacer accesible toda la amplitud de los archivos de la prensa afrodescendiente con la mayor precisión posible. Si bien los flujos de procesamiento sensibles a la diagramación constituyen un paso adelante importante, las diagramaciones muy irregulares y los tipos de región poco frecuentes siguen planteando desafíos significativos, y las métricas automatizadas no pueden sustituir por completo la pericia editorial. De cara al futuro, lograr transcripciones de alta calidad exigirá una estrecha colaboración con historiadores, archivistas y actores comunitarios afrodescendientes, que orienten tanto la evaluación como el desarrollo de los sistemas. Nuestros próximos pasos consisten en ampliar estos métodos y mejorar nuestras herramientas con los aportes de la comunidad, y en crear sistemas de IA (de recuperación, generativos y otros) que preserven fielmente la lógica editorial y la intención creativa de los periódicos afrodescendientes. Mediante la comparación, también esperamos ofrecer un análisis crítico de los sistemas existentes y de las maneras en que pueden fracasar al abordar de forma coherente el sentido espacial y lingüístico singular que aportan los archivos históricos de la prensa afrodescendiente. En última instancia, nuestro compromiso con el avance en esta área nos ayudará a construir una IA como herramienta para honrar y preservar la memoria cultural afrodescendiente.

REFERENCIAS

- [1] Ehrmann, Maud, Estelle Bunout, and Frédéric Clavert. "Digitised Historical Newspapers: A Changing Research Landscape." Newspapers—A New Eldorado for Historians (2023): 1-22.
- [2] Lee, Benjamin Charles Germain, et al. "The newspaper navigator dataset: Extracting headlines and visual content from 16 million historic newspaper

pages in chronicling america." Proceedings of the 29th ACM international conference on information & knowledge management. 2020.

- [3] B. Henry, "The Representational Database: A Look at Black Newspapers and their Digitization History," National Endowment for the Humanities, 2024. [Online]. Available: https://www.neh.gov/blog/representational-database-look-black-newspapers-and-their-digitization-history
- [4] The Crowley Company, "Preserving Voices: Digitizing Howard University's Historic Black Newspaper Collection," 2024. [Online]. Available: https://thecrowleycompany.com/preserving-voices-digitizing-howard-universitys-black-newspaper-collection/
- [5] Howard University Moorland-Spingarn Research Center, "Black Press Archive," 2025. [Online]. Available: https://msrc.howard.edu/black-press-archive
- [6] Nieman Reports, "The Black Press: Past and Present," 2024. [Online]. Available: https://niemanreports.org/the-black-press-past-and-present/
- [7] Brigit Katz, "The Archives of Historic Black Newspapers Are Going Digital," Smithsonian Magazine, Aug. 2018. [Online]. Available: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/explore-archives-historic-black-newspapers-180969292/
- [8] Nazeem, Meharuniza, R. Anitha, and S. Navaneeth. "Open-Source OCR Libraries: A Comprehensive Study for Low Resource Language." Proceedings of the 21st International Conference on Natural Language Processing (ICON). 2024.
- [9] Carlson, Jacob, Tom Bryan, and Melissa Dell. "Efficient ocr for building a diverse digital history." Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2024.
- [10] Li, Minghao, et al. "Docbank: A benchmark dataset for document layout analysis." arXiv preprint arXiv:2006.01038 (2020).
- [11] Zhao, Zhiyuan, et al. "Doclayout-yolo: Enhancing document layout analysis through diverse synthetic data and global-to-local adaptive perception." arXiv preprint arXiv:2410.12628 (2024).
- [12] Deng, Qilin, et al. "The YOLO model that still excels in document layout analysis." Signal, Image and Video Processing 18.2 (2024): 1539-1548.
- [13] Zhong, Xu, Jianbin Tang, and Antonio Jimeno Yepes. "Publaynet: largest dataset ever for document layout analysis." 2019 International conference on document analysis and recognition (ICDAR). IEEE, 2019.

- [14] Pfitzmann, Birgit, et al. "Doclaynet: A large human-annotated dataset for document-layout segmentation." Proceedings of the 28th ACM SIGKDD conference on knowledge discovery and data mining. 2022.
- [15] Reul, Christian, et al. "Improving OCR accuracy on early printed books by combining pretraining, voting, and active learning." arXiv preprint arXiv:1802.10038 (2018).
- [16] Kaltchenko, Alexei. "Entropy Heat-Mapping: Localizing GPT-Based OCR Errors with Sliding-Window Shannon Analysis." arXiv preprint arXiv:2505.00746 (2025).
- [17] Palacio-Niño, Julio-Omar, and Fernando Berzal. "Evaluation metrics for unsupervised learning algorithms." arXiv preprint arXiv:1905.05667 (2019).
- [18] Ströbel, Phillip Benjamin, et al. "Evaluation of HTR models without ground truth material." arXiv preprint arXiv:2201.06170 (2022).
- [19] Terven, Juan, et al. "Loss functions and metrics in deep learning." arXiv preprint arXiv:2307.02694 (2023).
- [20] Terven, Juan, Diana-Margarita Córdova-Esparza, and Julio-Alejandro Romero-González. "A comprehensive review of yolo architectures in computer vision: From yolov1 to yolov8 and yolo-nas." Machine learning and knowledge extraction 5.4 (2023): 1680-1716.
- [21] Gao, Zhangchi, and Shoubin Li. "YOLOLayout: Multi-Scale Cross Fusion Former for Document Layout Analysis." Available at SSRN 4423686 (2024).
- [22] Saha, Ranajit, Ajoy Mondal, and C. V. Jawahar. "Graphical object detection in document images." 2019 International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR). IEEE, 2019.
- [23] Shehzadi, Tahira, Didier Stricker, and Muhammad Zeshan Afzal. "A hybrid approach for document layout analysis in document images." International Conference on Document Analysis and Recognition. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024.
- [24] Araújo, Alessandra Belézia. "Análise de layout de página em jornais históricos germano-brasileiros." 2019,
- [25] Ströbel, Phillip Benjamin, and Simon Clematide. "Improving OCR of black letter in historical newspapers: the unreasonable effectiveness of HTR models on low-resolution images." (2019).
- [26] Ströbel, Phillip Benjamin, et al. "Evaluation of HTR models without ground truth material." arXiv preprint arXiv:2201.06170 (2022).

- [27] Padilla, Rafael, Sergio L. Netto, and Eduardo AB Da Silva. "A survey on performance metrics for object-detection algorithms." 2020 international conference on systems, signals and image processing (IWSSIP). IEEE, 2020.
- [28] Barlindhaug G. Artificial Intelligence and the Preservation of Historic Documents. Proceedings from the Document Academy (PDOCAM). 2022;9(2)
- [29] National Endowment for the Humanities, "The representational database: A look at Black newspapers and their digitization history," NEH Blog, 2024. [Online].
- [30] Zytko, Douglas, et al. "Participatory design of AI systems: opportunities and challenges across diverse users, relationships, and application domains." CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Extended Abstracts. 2022.
- [31] Morrison, R. "Voluptuous Disintegration: A Future History of Black Computational Thought." DHQ: Digital Humanities Quarterly 16.3 (2022)